

实验：利用Dify进行简单的知识检索

一、实验概述

本实验旨在构建一个基于外部知识库的 AI 问答系统，通过知识检索节点从知识库中检索与用户问题相关的文本内容，并将其作为上下文传递给下游的 LLM（语言模型）节点，以生成准确的回答。实验的核心是实现知识检索与 LLM 的协同工作，提升问答系统的知识性和准确性。

二、实验目标

- 掌握知识检索节点的配置方法，包括查询变量的选择、知识库的选择、元数据筛选条件的设置以及召回模式的指定。
- 实现知识检索节点与下游 LLM 节点的连接与配置，确保检索到的上下文能够正确传递给 LLM 并用于回答问题。

三、实验环境

平台环境

- Dify 平台账号：已注册并登录 Dify 平台，具备创建知识库和配置工作流的权限。
- 知识库：在 Dify 知识库内预先创建并上传了相关文档，用于实验中的知识检索。

四、实验步骤

1. 登录 Dify 平台

- 打开浏览器，输入 Dify 平台的网址，登录您的账号。

嗨，近来可好

👋 欢迎来到 Dify, 登录以继续

邮箱

密码

[忘记密码?](#)

登录

使用即代表您同意我们的 [使用协议](#) & [隐私政策](#)

如果您还没有初始化账户，请前往[初始化页面](#) [设置管理员账户](#)

2. 创建空白应用

- 在 Dify 平台的首页点击创建空白应用

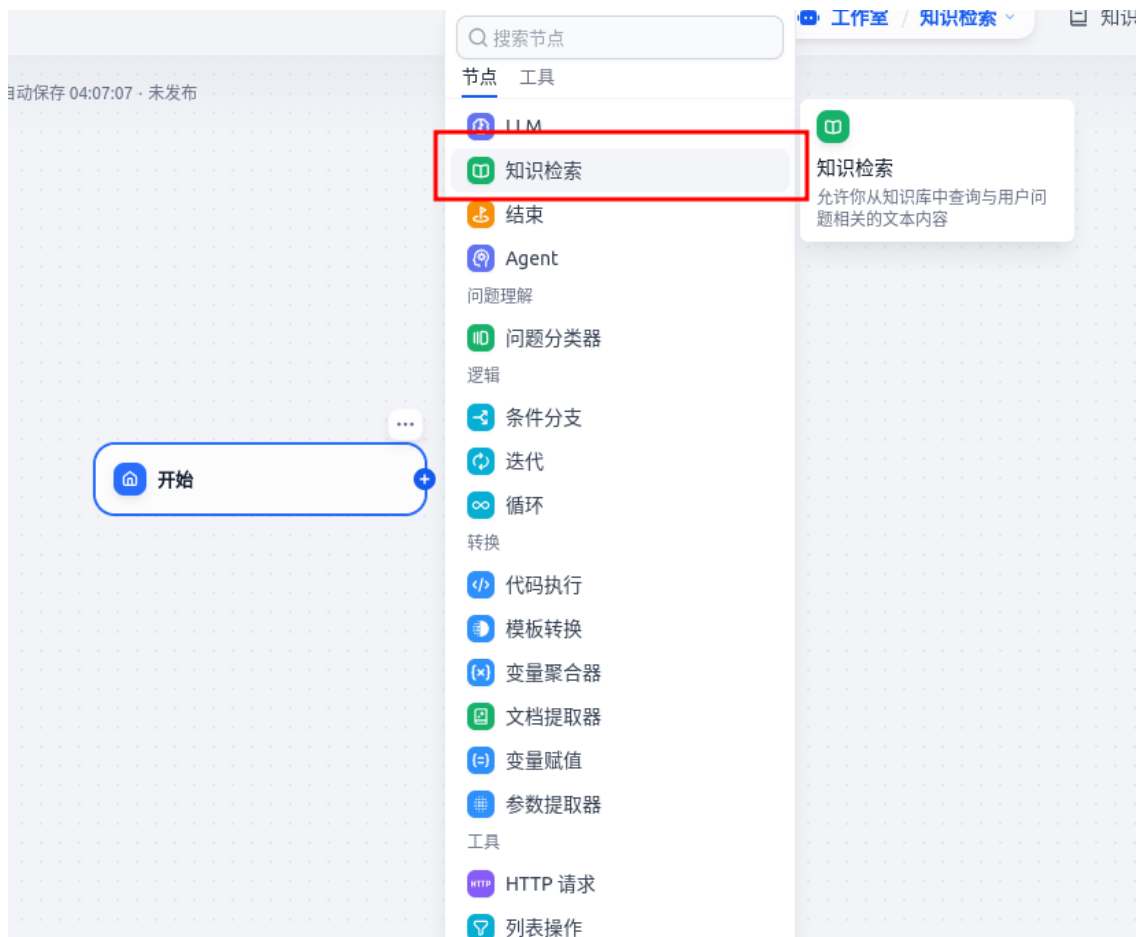


- 选择Chatflow工作流，并设置名称，最后点击创建



3. 添加知识检索节点

- 在工作流编辑页面中，找到“添加节点”或“新建节点”按钮，点击后选择“知识检索”节点类型，并将其添加到工作流中。



4. 选择查询变量

- 在知识检索节点的配置页面中，找到“查询变量”选项。
- 选择代表用户输入问题的变量，通常在对话类应用中选择开始节点的 `sys.query` 作为查询变量。
- 注意：知识库所能接受的最大查询内容为200字符。



5. 选择知识库

- 在“知识库”选项中，选择您预先创建的知识库。



- 如果尚未创建知识库，请先在 Dify 知识库内创建并上传相关文档。

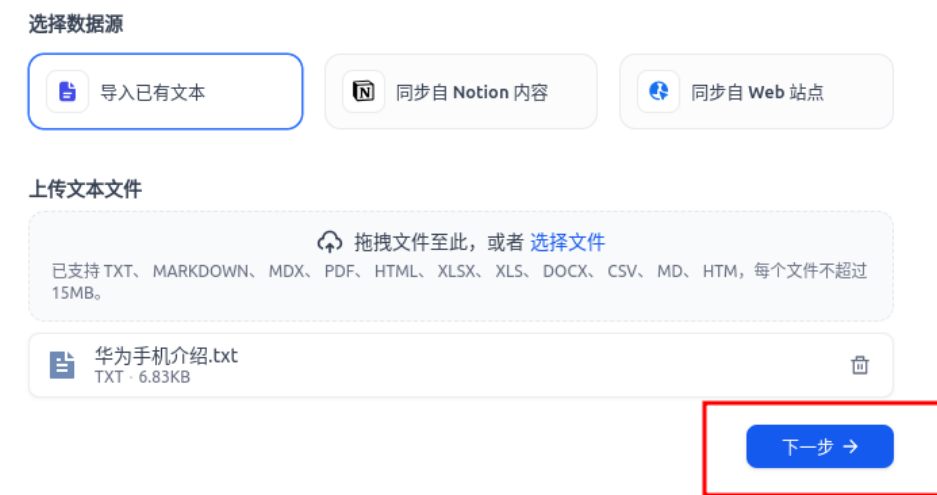




选择已有文本：



点击下一步：



[创建一个知识库](#)

使用默认方式，保存处理。

知识库

1 选择数据源

STEP 2

通用文本分块模式，检索和召回的状态是相同的

分段标识符

\n\n

分段最大长度

500

tokens

分段重叠长度

50

tokens

文本预处理规则

☒ 替换掉连续的空格、换行符和制表符

☐ 删除所有 URL 和电子邮件地址

☐ 使用 Q&A 分段，语言 Chinese

预览块

重置



父子分段

使用父子模式时，子块用于检索，父块用作上下文

索引方式



高质量

推荐
调用嵌入模型处理文档以实现更精确的检索，可以帮助 LLM 生成高质量的答案。



经济

每个数据块使用 10 个关键词进行检索，不会消耗任何 tokens，但会以降低检索准确性为代价。

检索设置

了解更多关于检索方法，您可以随时在知识库设置中更改此设置。



倒排索引

倒排索引是一种用于高效检索的结构。按术语组织，每个术语指向包含它的文档或网页

Top K

3

← 上一步

保存并处理

稍等一会可看到创建成功。



知识库已创建

我们自动为该知识库起了个名称，您也可以随时修改



知识库名称

华为手机介绍.txt...

嵌入已完成

华为手机介绍.txt



分段模式

自定义

最大分段长度

500

文本预处理规则

替换掉连续的空格、换行符和制表符

索引方式

经济

检索设置

倒排索引

Access the API

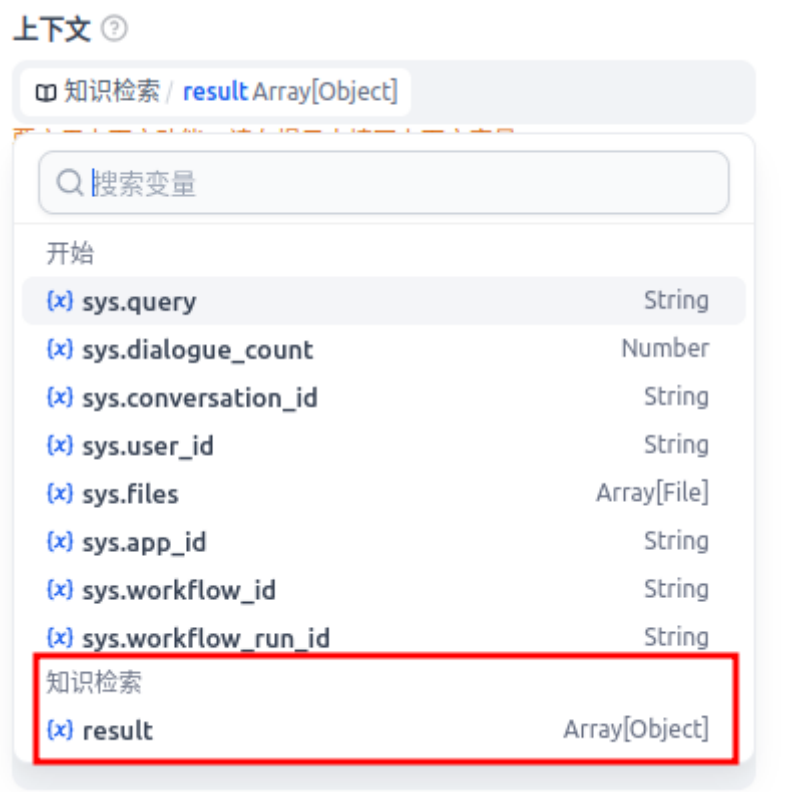
前往文档 →

6. 配置大模型

- 选择合适的大模型。

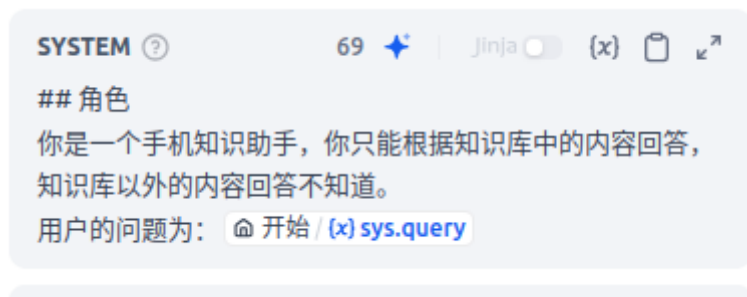


- 设置上下文变量。



7. 设置提示词

- 在SYSTEM中设置提示词，告诉大模型它的任务。

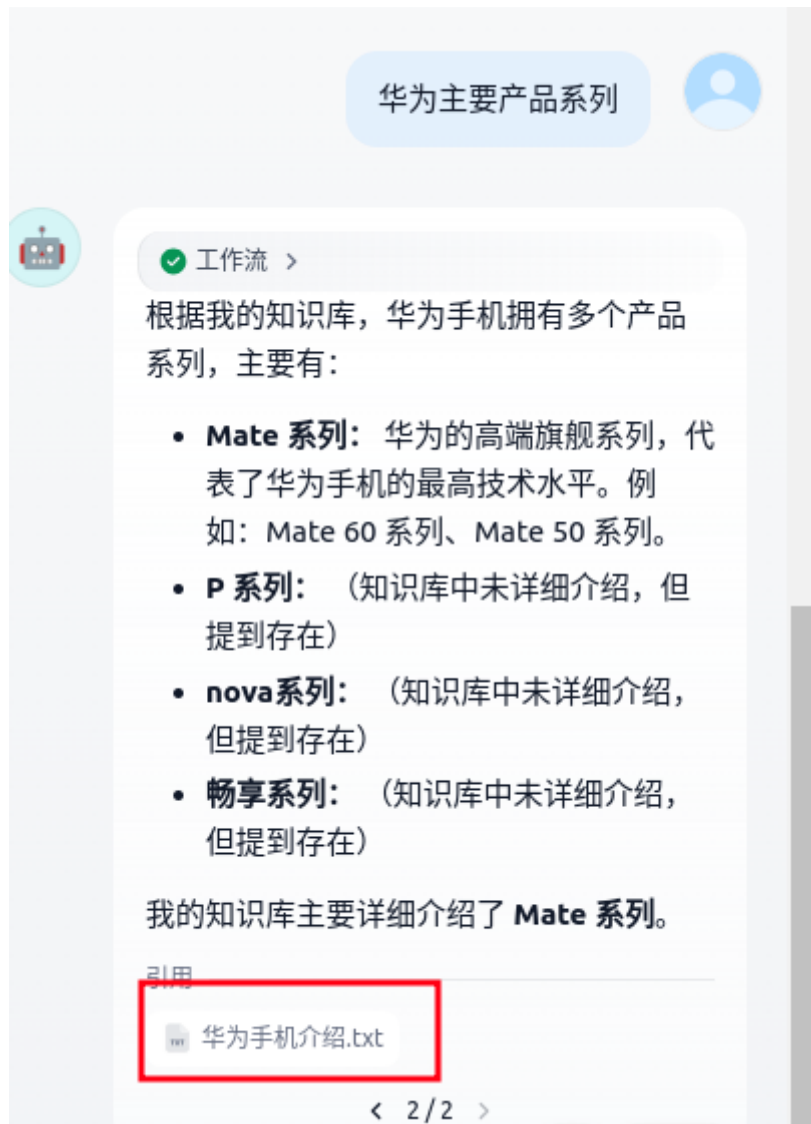


8. 点击预览

- 点击预览按钮，设置一个问题查看效果。



比如用户提问“华为主要产品有哪些系列”

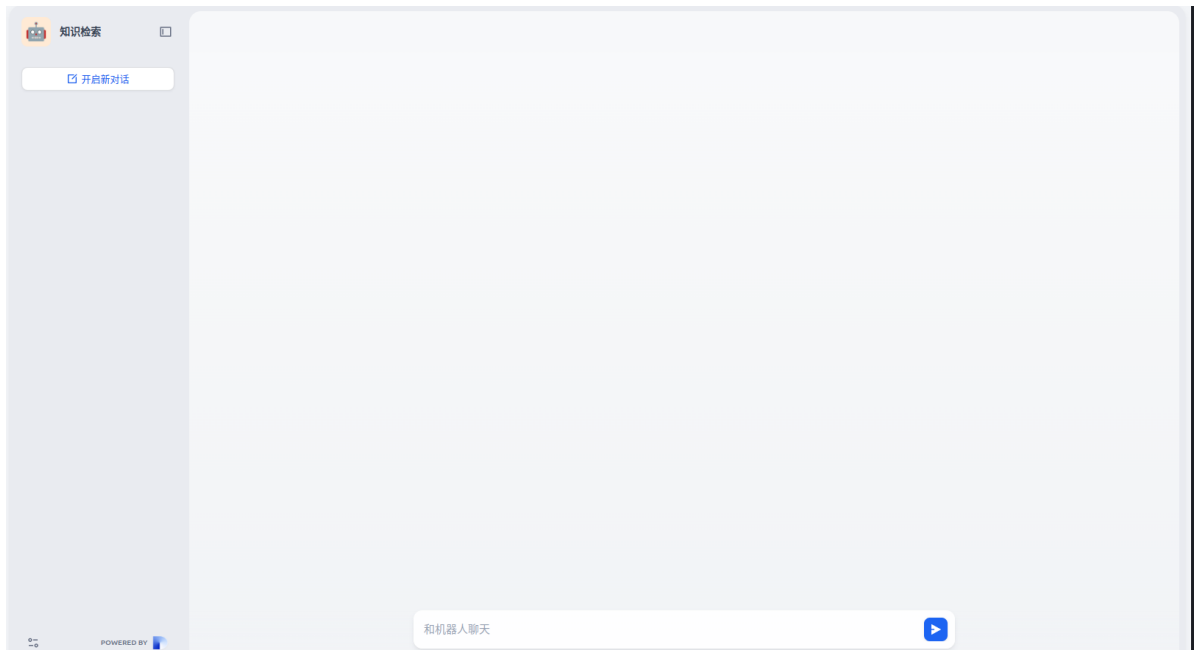


从以上可以看出大模型是根据上传的已有知识库回答的。

9.发布应用

点击发布按钮、在主页查看聊天助手效果。





通过本次实验，学生成功建立了一个简单的知识库问答助手，并在实践中掌握了以下技能：

1. **知识库的创建与管理**：学生学会了如何在 Dify 平台上创建知识库，并上传和整理相关文档，为问答系统提供了丰富的知识源。
2. **知识检索节点的配置**：学生掌握了如何配置知识检索节点，包括选择查询变量，能够从知识库中检索出与用户问题最相关的文本内容。
3. **LLM 节点的协同工作**：学生理解了知识检索与语言模型协同工作的机制，并学会了如何通过调整提示词来优化 LLM 的回答，提升了问答系统的性能。
4. **测试与优化能力**：学生通过测试不同的问题，分析系统的表现，并根据结果进行优化，培养了他们的数据分析能力和问题解决能力。